Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 3

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Реалізація BatchTherm без ОС та вимірювання обмежень»

Виконав:
студент групи ІО-36
Данилюк Вадим Ігорович

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Тема: Реалізація BatchTherm без ОС та вимірювання обмежень.

Мета роботи: Реалізувати на STM32 завершений цикл реєстратора температурних партій BatchTherm без операційної системи. Виміряти, як спільний цикл поводиться під час запису microSD, обміну через UART та відмов сенсорів, і зафіксувати базову лінію для ЛР4.

Постановка завдання

Об’єднати драйвери GPIO, ADC, I²C та SPI із фазовим автоматом, командами оператора і журналом із відновленням після перезапуску. Перевірити FR-01–FR-08, виконати S1–S3 і сценарії відмов, зіставити найгірші виміряні значення з PRD та сформулювати перевірні гіпотези для FreeRTOS.

Хід роботи

Стенд і структура прошивки

BatchTherm реєструє температуру зразка й середовища та перевіряє температурний цикл. Профіль за замовчуванням: 60,0 °C із допуском ±2,0 °C, 30 с витримки, охолодження до 35,0 °C. Прошивка не керує нагрівачем. Стенд: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi 4.1.0. Плата Nucleo-C031C6 працює на 48 МГц; компілятор Arm GNU 13.2.1, оптимізація `-Os`. Сценарії використовують ту саму прошивку з увімкненими метриками. Ідентифікатор: `f6b5827-0ba44211a1db`. SHA-256 ELF: `91b42eea234e5924 3f39c5b5d0fd25c30985f1ef102d2bd078ce653006308403`.

NTC на PA0: 12 біт, дільник 10 кОм/10 кОм, медіана трьох вимірів, діапазон продукту 0–85 °C. BMP180 (0x77, PB8/PB9) дає окрему температуру середовища 0–50 °C. Контакт PB0 активний низьким рівнем; PA5 світиться у фазі SOAK. microSD працює через SPI. USART2 використовує 115200 8N1. Вимірювальні виходи PA8, PA9, PA10 позначають відповідно перетворення ADC, активну партію й незавершену транзакцію SD.

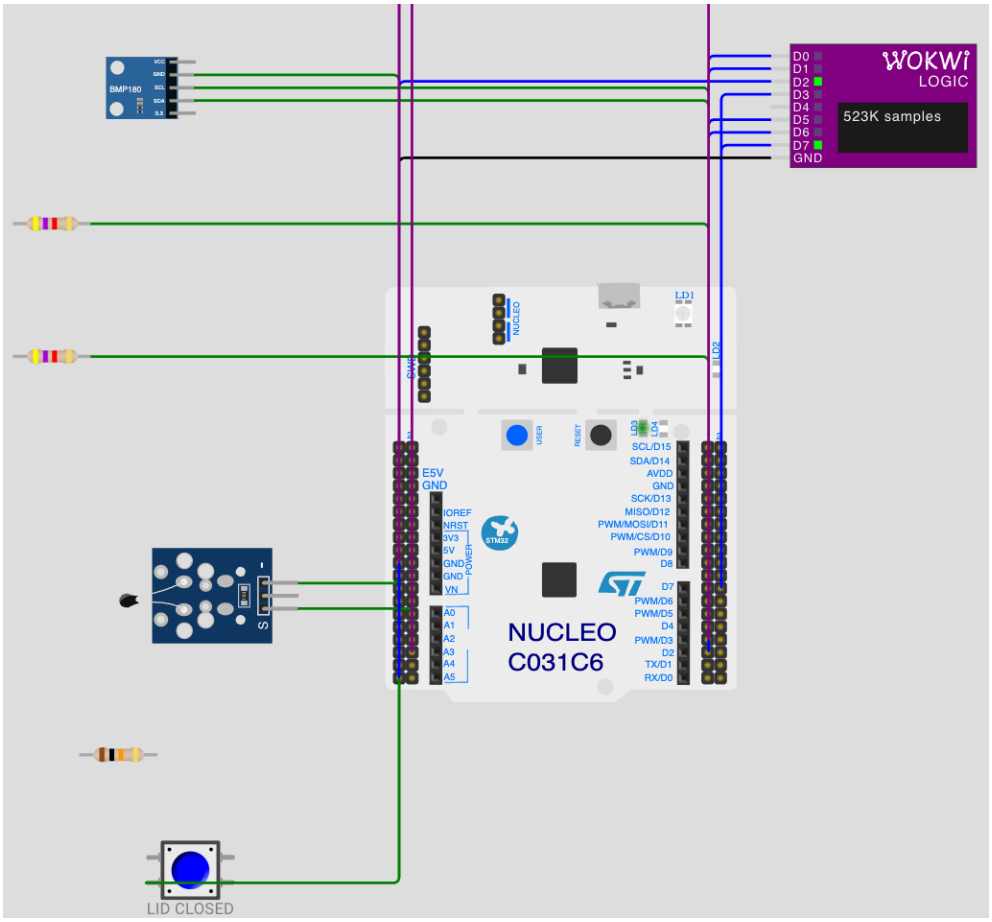


Рисунок 1 – Фрагмент стенда S3 у Wokwi: NTC, BMP180, контакт, Nucleo та аналізатор.

Суперцикл виконує готові задачі в установленому порядку. Наступний реліз обчислюється від запланованого часу; якщо минуло кілька періодів, виконується одна актуальна вибірка, а решта зараховуються як пропущені. Переривання SysTick веде мілісекунди, USART2 складає байти та часові мітки LF у кільце на 128 байтів. Обробники не пишуть на SD і не виводять логи. Усі зміни профілю, стану та журналу відбуваються в головному циклі.

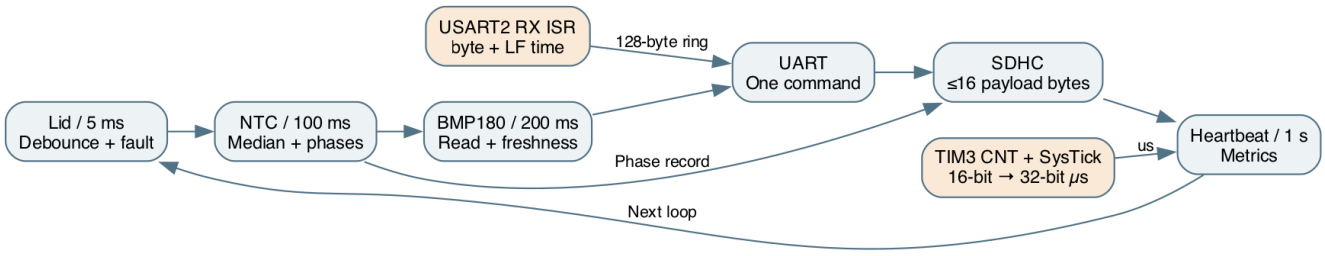


Рисунок 2 – Порядок задач суперциклу та джерела часу.

Таблиця 1 – Релізи, події й дедлайни задач

Задача	**Реліз**	**Критерій / бюджет**
Контакт	5 мс	Debounce 25 мс, реакція ≤100 мс
NTC та автомат	100 мс; події	Розрив кадрів понад 250 мс скидає витримку
BMP180	200 мс	Вік ≤600 мс; невалідність перериває партію
Перевірка фаз	Кожен прохід	Таймаути RAMP та COOL по 180 с
UART	Переривання + цикл	До 32 байтів або одного рядка; ACK ≤150 мс
microSD	Один крок за прохід	До 16 байтів даних за крок, один сектор за раз
Heartbeat	1000 мс	Стан, мітки часу, послідовність і лічильники

Автомат переходить RAMP → SOAK → COOL → DONE; відкриття кришки, невалідний канал, `abort` або таймаут завершують партію як INTERRUPTED. SOAK рахує неперервні валідні кадри в замкненому коридорі; вихід за межі або розрив понад 250 мс скидає накопичення. COOL завершується лише при температурі зразка не вище межі охолодження. BMP180 перевіряється окремо: невдале читання або вік понад 600 мс роблять його невалідним.

Журнал займає 512 секторів microSD (LBA 128–639). У кожному є один 64-байтовий запис v1: послідовність, ID партії, час, заморожений профіль, витримка, температури та екстремуми, фаза, причина й CRC32. Додаткові чотири байти в кінці сектора допомагають відкинути незавершений запис. Повторний старт сканує валідний префікс; для активної партії додає INTERRUPTED/POWER_LOSS. Два вільні слоти потрібні, щоб прийняти `start`; один резервує завершальний запис. `export` читає знімок підтвердженого префікса й не змінює образ. Прийняті `start` і `abort` підтверджуються після COMMIT; чинний сектор не витісняється.

Методика і умови сценаріїв

TIM3 працює на 1 МГц. Сусідні значення 16-бітного CNT визначають дрібну частину різниці; SysTick вибирає найближче число повних обертів по 65 536 мкс. Читання й оновлення спільного стану захищено короткою секцією PRIMASK. У попередньому варіанті читання CNT разом із прапорцем UIF іноді давало крок назад на один оберт у Wokwi; віднімання давало максимум близько 2^{32} мкс. Такий результат відкинуто.

Перевірено переходи 16 і 32 біт та кілька обертів між читаннями; у фінальних прогонах аналізатор перевіряє межі інтервалів і безперервність heartbeat.

Тривалість задачі виміряно обгорткою TIM3; частка корисної зайнятості — сума часу задач, поділена на вікно MCU. Поза задачами процесор опитує релізи. Проба `WFI` на цьому стенді не дала придатного запуску; частка зайнятості не є фізичною оцінкою споживання. Джитер нижче — найбільше абсолютне відхилення фактичного інтервалу від заданого періоду. Метрики містять витрати GPIO, читання таймера та синхронного виводу там, де він є частиною задачі. Статистику UART рахували від кінця стопового біта LF до початку ACK, а реакцію кришки — від останнього фронту дребезгу PB0 до спаду PA9. Час отримання рядків на хості до метрик не входить.

S1: 60 с MCU в усталеному простої після ініціалізації. S2: партія кожні 120 с, NTC 25 → 60 → 25 °C на відмітках 0, 8 і 55 с; закрита кришка, `status` кожні 10 с. S3: читання 64 підготовлених CRC-записів через `export`, дописування переходів, сенсори і номінально 10 команд `status` за секунду; окремі серії для кришки та `abort`. Планувальник вводу на хості задає середній темп; інтервали підтверджено на UART RX. У S2 логічний аналізатор не записує I²C та UART, щоб умістити всю годину; UART збережено окремо, а один канал відведено PA5.

Таблиця 2 – Час задач і період циклу: мін. / сер. / макс., мс

Задача	**S1**	**S2**	**S3**
Цикл	0,09 / 0,12 / 43,85	0,09 / 0,12 / 50,83	0,09 / 12,28 / 78,78
Кришка	0,027 / 0,028 / 0,030	0,026 / 0,028 / 0,095	0,026 / 0,158 / 14,526
NTC і фази	1,18 / 1,18 / 1,19	1,18 / 1,26 / 8,92	1,18 / 1,20 / 1,57
BMP180	31,45 / 31,49 / 31,83	31,22 / 31,44 / 32,20	31,22 / 31,77 / 32,57
UART RX	0,09 / 3,08 / 6,07	0,09 / 4,20 / 9,32	0,09 / 8,48 / 8,95
Крок SD	—	0,80 / 8,50 / 14,79	0,79 / 9,59 / 27,82
Heartbeat	10,35 / 10,81 / 10,90	10,35 / 11,89 / 12,17	10,99 / 11,22 / 11,59

Таблиця 3 – Періоди, джитер і ресурси за сценаріями

Показник	**S1**	**S2**	**S3**
Контакт, мс	1,21 / 5,78 / 43,85	0,16 / 5,87 / 55,75	0,96 / 16,82 / 78,78
NTC, мс	68,06 / 100,00 / 131,91	55,80 / 100,00 / 144,08	67,43 / 100,00 / 126,42
BMP180, мс	198,62 / 200,00 / 201,37	189,05 / 200,00 / 211,72	164,49 / 199,97 / 231,00
Джитер, мс[1]	38,85 / 31,93 / 1,38	50,75 / 44,20 / 11,72	73,78 / 32,57 / 35,51
Пропуски[1]	1629 / 0 / 0	106451 / 0 / 0	11819 / 0 / 0
Корисний час, %	18,49	20,17	98,78
Пік стеку, байт	712	712	812
Heap, байт	0	0	0

[1] Порядок: кришка / NTC / BMP180. Тривалість статистичних вікон S1, S2, S3: 60,272 / 3 603,194 / 84,180 с MCU. Кількість виконаних релізів у S3: 5001 / 841 / 420; повні лічильники `MET` і `COUNTS` є в сирих логах.

Таблиця 4 – Пошук межі UART на тлі export

Команд/с	**RX / ACK**	**Втрати / помилки**	**ACK: мін. / сер. / макс., мс**	**p99, мс**
2	25 / 25	0 / 0	0,39 / 18,83 / 40,96	40,96
10	121 / 121	0 / 0	0,28 / 18,49 / 53,09	40,07
20	242 / 242	0 / 0	0,13 / 9,01 / 45,78	45,69
50	600 / 478	50 / 0	1,41 / 172,29 / 363,38	358,89

Перший поріг у перевіреному ряду: 50 команд/с. За навмисного пакета з 3500 байтів кільце втратило 2488 байтів; після паузи та LF прийнято `status`. Лічильник втрати байтів у кільці окремий від апаратних помилок UART (зокрема ORE).

У S3 усі 36 спроби відкриття дали реакцію; 36 почалися під час SD. VCD: 23,560 / 45,696 / 89,466 мс, p99 89,466 мс. Внутрішня мітка від першого опитування контакту: 25,24 / 34,36 / 69,76 мс; вона не бачить час до опитування. Ширина PA8 у S3: 1 106,2 / 1 119,9 / 1 487,0 мкс (VCD); TIM3: 1 120,0 / 1 134,2 / 1 502,0 мкс. Порівнюються вікна з відмінністю на межі в кілька операцій GPIO/таймера. Абсолютний джитер NTC у S3 — 32,57 мс; відновлення фази релізів дає коротший наступний інтервал. Для 841 команд S3 (інтервали RX: 33,30 / 99,96 / 233,24 мс) декодер UART відтворив 841 ACK; максимум VCD 64,910 мс, максимум TIM3 64,217 мс. VCD міряє від центра стопового біта LF до стартового біта ACK; прошивка — від входу у callback після LF до формування ACK. Для ACK із 81 байта при 8N1 розрахунок до центра останнього стопового біта 7,027 мс; вимір 7,899 мс. Різницю дають проміжки між байтами при

опитуванні HAL і витісненні RX. Декодовані TX-рядки збігаються з сирим логом; один початковий імпульс не пройшов перевірку стопового біта. Окрема серія 30 прийнятих abort: 1 506,95 / 1 610,71 / 1 734,64 мс, p99 1 734,64 мс; найгірший status у цій серії — 47,40 мс. Межа ACK у PRD — 150 мс.

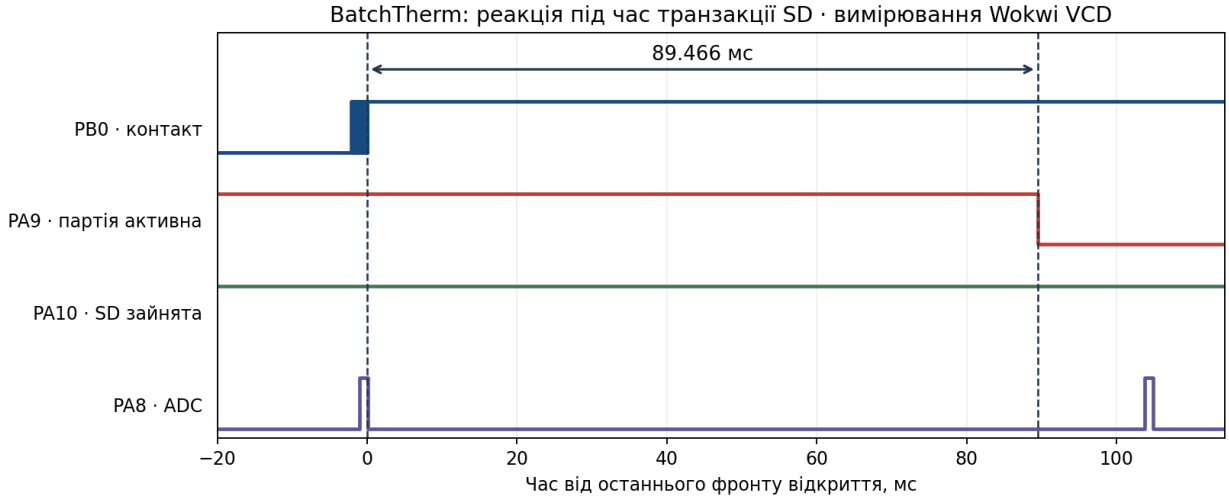


Рисунок 3 – Найдовша реакція кришки в S3: PA10 залишається високим від фронту PB0 до спаду PA9.

```
ACK cmd=status t=89191 lat_us=10984 id=123 phase=5 why=1 j=123 sd=1 l=1 nv=1 av=1
ACK cmd=status t=89284 lat_us=3273 id=123 phase=5 why=1 j=123 sd=1 l=1 nv=1 av=1
ACK cmd=status t=89383 lat_us=2050 id=123 phase=5 why=1 j=123 sd=1 l=1 nv=1 av=1
ACK cmd=status t=89488 lat_us=7366 id=123 phase=5 why=1 j=123 sd=1 l=1 nv=1 av=1
ACK cmd=status t=89587 lat_us=6059 id=123 phase=5 why=1 j=123 sd=1 l=1 nv=1 av=1
COMMIT seq=124 id=123 phase=5 why=1 t=89672 elapsed_us=579834
ACK cmd=status t=89687 lat_us=6411 id=123 phase=5 why=1 j=124 sd=1 l=1 nv=1 av=1
```

Рисунок 4 – Сирий UART у S3: відповіді status і COMMIT перерваної партії.

```
BatchTherm  on  feature/batchtherm-lab3 !?
❯ python3 tools/lab3_analyze.py --brief ../../../Lab03/Work/runs/clock-s3
BatchTherm s3 | MCU 84.180 s
Lid: 36 edges, 36 during SD, max 89.466 ms
Status: 841 ACKs, max 64.217 ms
Durable sectors: 74; CRC errors: 0
```

Рисунок 5 – Аналіз збережених UART, VCD та образу SD для S3.

Запуск, відмови та збереження

У S1 BMP180 видав перший валідний вимір на 177 мс MCU, а NTC після прогріву медіани дав спільний валідний кадр на 244 мс. За затисненої SDA під час старту команда

була відхилена; SDA звільнено на 933,27 мс за VCD, спільний кадр з’явився на 1126 мс від boot. За цього затриманого підключення межу 1000 мс не виконано: наступний реліз BMP та читання настали пізніше. Окремі спроби `start` з відкритою кришкою, невалідним NTC і без SD теж відхилено. У режимі SDA=0, після першого повідомлення про відмову, 34 спроб BMP тривали 728 / 728,0 / 728 мкс. Це раннє виявлення зайнятої SDA; воно не вимірює 10-мс бюджет очікування SCL. Інші релізи тривали, а після відпускання SDA наступні спроби повернули валідний BMP. Примусовий NACK (адреса 0x76 замість 0x77) перервав партію; `recover` відновив адресу. Показ NTC −5 °C спричинив окреме переривання партії. Тести хоста перевірили 600/601 мс свіжості та 250/251 мс розриву кадрів.

Функціональний цикл із 5-секундним профілем підтвердив скидання при 63 °C та включні межі 58 і 62 °C. Після повторного входу в коридор витримка тривала 5096 мс; на 25 °C стан став DONE. Таймаути RAMP і COOL спрацювали через 180000 і 180000 мс. Повні 512 записів прочитано за 262,517 с від boot; `start` відхилено з FULL, образ не змінився. У досліді з перезапуском захоплення зупинилося на 1 716,58 мс; PA10 востаннє піднявся на 1 474,73 мс і ще був високим, COMMIT abort немає. Повторний запуск з образом залишив сектор RAMP побайтно однаковим і додав INTERRUPTED/POWER_LOSS (2 записи, CRC правильні). Тест хоста перевірив 512 позицій обриву й 512 одиночних інверсій. Це не моделює падіння напруги або кеш фізичної SD: на платі потрібно вимкнути живлення від фронту PA10, зняти образ карти й порівняти CRC та підтверджений префікс після ввімкнення.

Репетиція: 242000 мс MCU та 2 партії. Заліковий S2: 3 602 000 мс MCU одним запуском; 30 партій, 120 записів з послідовним sequence та правильними CRC; 359 відповідей status. Максимальний розрив heartbeat 1001 мс. Після старту S2 спостерігалося понад 54877 обертів TIM3; без повторного boot, збільшення heap чи втрат RX. SOAK за MCU: 30 000,000 / 30 004,400 / 30 068,000 мс; за шириною PA5: 29 999,239 / 30 003,779 / 30 067,331 мс. Найбільше відхилення від 30 с: 68 мс за MCU та 67,331 мс за GPIO, у межах 100 мс. Для зіставлення враховано імпульси, що почалися у вікні S2 і повністю припали на активну партію (PA9=1). Один початковий перехід PA5 до вікна і до першого RAMP залишено в сирому VCD, але не зараховано як SOAK.

Пам’ять

За `--print-memory-usage`: FLASH 27 616/32 768 байт (84,28%), RAM 5024/12 288 байтів (40,89%). `size`: text 27 504, data 112, bss 4920; окремі секції карти: .data 104, .bss 2868, резерв стеку 2048 плюс вирівнювання. Найбільші RAM-символи: мітки LF і буфер сектора по 512 байтів; черга журналу 480 байтів. Найбільша функція — `sensor_poll`, 2568 байтів flash. За `-fstack-usage`, шлях main → sensor_poll → storage_poll → storage_durable → bt_log → HAL UART TX має суму рамок 616 байтів до урахування вкладених викликів HAL/ISR. Наприклад, накладання RX додає рамки USART2 (8), HAL IRQ (32), RX ISR (24), callback (16), `perf_us` (24) та 32 байти апаратного контексту, тобто оцінка цього шляху 752 байти до інших вкладених викликів і вирівнювання. Це оцінка окремого шляху, а не верхня межа всіх шляхів. Stack painting дав 712 байтів у S1, 812 у S3 і 812 у серії abort; 64 байти біля активного MSP не фарбуються. Із резерву S3 залишилось щонайменше 1236 байтів за цим виміром. Heap вимкнено: `_sbrk` відхиляє запити; у S1–S3 ріст і спроби виділення дорівнюють нулю.

Таблиця 5 – Розмір підключених секцій за картою компонування[1]

Група	**FLASH, Б**	**RAM, Б**
Головний цикл і вимірювання	7852	1272
Автомат партії	1114	0
SD і журнал	2600	1100
Сенсори й фільтр	718	0
HAL, запуск і підтримка плати	9059	164
Бібліотеки C, математики та компілятора	7754	424

[1] Суми секцій об’єктів. Загальний linker budget окремо містить вирівнювання, вектори та резерв стеку.

Виконання вимог

Таблиця 6 – Статуси FR-01–FR-04

FR	Вердикт	Сценарій та критерій
01	Виконана з обмеженням	Справний кадр 244 мс; пізнє відновлення BMP: 1126 мс >1000 мс. Усі 4 заборони start перевірено (O4).
02	Виконана	Межі профілю, умова `cool < target − band`; ACTIVE при зміні під час партії.
03	Виконана	Усі фази, DONE при охолодженні; RAMP/COOL 180000/180000 мс.
04	Виконана	58/62/63 °C, 250/251 мс; похибки MCU/PA5 до 68/67,331 мс.

Таблиця 7 – Статуси FR-05–FR-08

FR	Вердикт	Сценарій та критерій
05	Виконана з обмеженням	Реакція 89,47 мс ≤100 мс, але 11819 пропусків 5-мс релізів S3. Відмови припиняють партію (O1, O4).
06	Виконана	Записи v1 та CRC підтверджені; усі 512 місць збережено без стирання (O5).
07	Виконана з обмеженням	Команди і export працюють; status максимум 64,91 мс ≤150 мс, abort 1 734,64 мс >150 мс (O2, O3).
08	Виконана в моделі	Сектор RAMP не змінився, POWER_LOSS записано після reset; brownout карти не виміряно.

Обмеження суперциклу

1. **O1. Кришка і джитер.** У S3 пропущено 11819 5-мс релізів; зовнішня реакція 89,47 мс. Причина: кооперативний цикл чекає завершення I²C, SD-кроку й UART TX. Без ОС можливі EXTI і таймерне відкладене підтвердження. З ОС — високопріоритетна задача за подією; ціна: окремий стек, пріоритет і затримка ISR → задача. Гіпотеза: 0 пропущених 5-мс релізів, максимум реакції ≤50 мс.
2. **O2. ACK після стійкого запису.** Максимум abort 1 734,64 мс проти 150 мс; спочатку завершується чинна транзакція і лише потім записується завершення. Без ОС можна перенести термінальний стан на окремий носій або змінити протокол підтвердження. З ОС пріоритет запису зменшить чергу, але не час носія; mutex має ризик інверсії. Гіпотеза: максимум скоротиться щонайменше на 20%, але залишиться >150 мс за того самого носія й контракту.
3. **O3. UART під навантаженням.** Межа в перевіреному ряду: 50 команд/с; burst 3500 байтів дав 2488 втрат. RX ISR швидкий, але обробка рядків і TX змагаються з SD та

I²C. Без ОС можливі DMA і ліміти вводу; з ОС — RX-черга і задача з пріоритетом. Ціна: пам’ять та політика переповнення. Гіпотеза: нуль втрат за 20 команд/с і всі status ACK ≤150 мс у змішаному S3.

4. **O4. Синхронний BMP180.** У S3 читання займало до 32,57 мс; відхилення інтервалу NTC до 32,57 мс. Без ОС можна розділити запит і зчитування conversion. З ОС — дати задачі сенсора блокуватись під час очікування; ціна: стек, черга даних і контроль свіжості. Гіпотеза: джитер NTC ≤10 мс, прострочених даних за справного сенсора немає.
5. **O5. Відновлення журналу.** Сканування 512 секторів зайняло 262,517 с від boot до готовності; лінійний пошук захищає підтверджений префікс, але затримує start. Без ОС можливий подвійний контрольний блок. З ОС фонове сканування дасть іншим задачам час, однак доступ до журналу лишиться серіалізованим. Гіпотеза: перший валідний кадр ≤1 с, повне сканування не швидше за базу на понад 15% без зміни формату.
6. **O6. Пам’ять і накладні витрати.** Зараз один стек 2048 байтів, корисна зайнятість S1 18,49%, heap 0. ОС додасть стеки, TCB, черги і планування; перевага суперциклу — один спільний стек. Гіпотеза: ядро та об’єкти додадуть не більш як 4096 байтів RAM; flash і RAM мають вміститися у 32/12 KiB. У ЛР4 ціни tick, перемикання й ISR → задача слід виміряти окремо.

Журнал проблем

1. Очікування I²C займало цикл: обмін GPIO і conversion залишалися синхронними. Свіжість і межу очікування винесено в окремі перевірки; затиск SDA і повернення підтверджено у `clock-fault`. Джитер лишився виміряним обмеженням (`Platform/board.c`).
2. Довга операція SD затримувала контакт: весь сектор у одному виклику завантажував спільний цикл. `Devices/sd_stream.c` розбиває payload на 16 байтів; VCD S3 підтвердив роботу GPIO під час PA10=1. ACK після стійкого запису все ще довгий.

3. Перерваний запис не мав права змінити попередній сектор. Від щільного пакування перейшли до одного запису на сектор з CRC і seal; `clock-cut/recover` та тест усіх позицій обриву підтвердили префікс (`App/batch.c`, `Platform/storage_bringup.c`).
4. Під високим RX потоком прийом міг зупинитися без ORE: HAL відхиляв повторну постановку RX під час блокування свого handle. Додано відкладений rearm у циклі; перевантаження та наступний `status` це перевірили (`Platform/board.c`).
5. Кілька значень `MET max` були близькі до 2^{32} мкс. Сумісне зчитування UIF/CNT у моделі давало помилковий оберт. Заміна на CNT із вибором обертів через SysTick та тест меж усунули ці максимуми (`Platform/timer_extend.h`, `clock-s1/s3/rehearsal`).

Внесок і матеріали

Таблиця 8 – Розподіл ролей

Роль	**Відповідальний**	**Внесок**
Прошивка	Вадим Данилюк	Автомат, UART, драйвер SD і відновлення
Метрики	Вадим Данилюк	TIM3, GPIO, аналіз VCD, стек і карта пам’яті
Перевірка	Вадим Данилюк	Host, ARM, Wokwi, S1–S3, збої та PRD
Стенд	Вадим Данилюк	Симулятор; метод перевірки на фізичній платі
Звіт	Вадим Данилюк	Обмеження, базова лінія і сценарій демонстрації

Відтворення: `docs/baseline-lab4.md`; періоди й дедлайни: `docs/lab3-tasks.md`; сценарії: `tools/lab3_run.cjs`. Результати зібрано в `docs/metrics/lab3`, логічні сигнали — у `docs/captures/lab3`. Порівняння з FreeRTOS слід провести на тому самому стенді для обох збірок в один день.

Документація плати й таймера [1, 2], сенсора [3], симулятора [4, 5] і механізмів ОС [6] використана для опису стенда та формулювання гіпотез.

Висновки

BatchTherm виконує температурний цикл і зберігає підтверджений префікс журналу. У S3 реакція кришки до 89,47 мс вкладається у 100 мс, але пропуски її релізів та abort до 1 734,64 мс показують, де суперцикл не виконує PRD. Для реєстрації без жорсткої вимоги до опитування суперцикл придатний. Для гарантованого 5-мс релізу

варто перевірити FreeRTOS із пріоритетом контакту, водночас зберігаючи правила підтвердження SD. Планування саме по собі не зробить стійкий запис швидшим за носій; щоб витримати 150 мс, потрібна окрема перевірка сховища або погоджена зміна контракту. Ціна ОС порівнюється з одним стеком і резервом пам’яті цієї збірки.

Список використаних джерел

[1] STMicroelectronics. *STM32C031x4/x6, DS13867*. URL: https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32c031f4.pdf.

[2] STMicroelectronics. *STM32C0x1 Reference Manual, RM0490*. URL: https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0490-stm32c0x1-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf.

[3] Bosch Sensortec. *BMP180 Digital Pressure Sensor, BST-BMP180-DS000-09*. URL: https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP180-DS000-09.pdf.

[4] Wokwi. *STM32 Nucleo-C031C6*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/board-st-nucleo-c031c6.

[5] Wokwi. *Pushbutton: Contacts, Button Press and Bouncing*. URL: https://docs.wokwi.com/parts/wokwi-pushbutton.

[6] Richard Barry. *Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel*. URL: https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/07-Books-and-manual/01-RTOS_book.